



ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال ٢٠ درجة .

(١٢ درجة)

س١: أ) عرّف أربعة مما يأتي :

الخلية البلازمية ، الأليلات المتعددة ، الثالوس الأولي ، قانون بير ، قناة فالوب

(٤ درجات)

ب) ما الأغراض التي تستخدم لأجلها الزراعة النسيجية في النباتات ؟

(٤ درجات)

ج) ارسـم مع التـأشير على الأجزاء واحداً مما يأتي :

١) الغشاء البلازمي . ٢) نسيج ظهاري مطبق حرشفي .

(١٢ درجة)

س٢: أ) علل أربعة مما يأتي :

١) الجسم الطرفي في نطفة الإنسان ضروري لعملية الإخصاب .

٢) بعض سلالات البرامسيوم من نوع أوريليا لها القدرة على إفراز البراميسين .

٣) تتكون بذور الحنطة والخروع والذرة من جنين وسويداء وغلاف بذرة .

٤) تعد عملية تثبيت ثنائي أكسيد الكربون عملية بناء للمواد العضوية .

٥) النباتات الأرضية انحدرت من أنواع من الطحالب الخضراء .

(٤ درجات)

ب) أجب عن واحد مما يأتي :

١) من أركان نظرية دارون و ولاس (الصراع من أجل البقاء) ، وضّح المقصود بهذا الخصوص .

٢) أشرح عملية التكاثر اللاجنسي للكلاميدوموناس .

(٤ درجات)

ج) وضّح بمخطط دورة كريب بدءاً من الحامض البايروفي .

(٨ درجات)

س٣: أ) املأ الفراغات لأربع عبارات مما يأتي :

١) ينشأ من الانقسام الاختزالي الثاني للخلية البيضية الثانوية و

٢) المجموعة الكروموسومية لنواة السويداء وللخلية المولدة

٣) يحصل الإيثاق في الدور والتصلبات في الدور

٤) الصفات الكمية يتحكم بها بينما الصفات الوصفية يتحكم بها

٥) من العوامل التي تؤدي إلى التشوهات الجينية و

(٦ درجات)

ب) ما مميزات كل مما يأتي ؟ (أجب عن اثنين)

١) الخلايا الجذعية الجنينية . ٢) الخلية البكتيرية المعطية . ٣) البلازميدات .

(٦ درجات)

ج) ما الطراز الوراثي ونوع الوراثة لثلاثة مما يأتي ؟

رجل أصلع ، ذكر مصاب بالكساح ، شخص مجموعة دمه AB ، ذكر ذبابة فاكهة أبيض العينين .

س٤: أ) تزوج رجل أعسر اليد مصاب بنزف الدم الوراثي من امرأة يمناء اليد حاملة للمرض فكان نصف الأبناء الذكور

مصابين ونصف البنات حاملات للمرض كما أنجبا ولدين سليمين كان أحدهما أعسر . ما الطرز الوراثة المحتملة

(١٢ درجة)

لجميع أبناء هذه العائلة ؟ علماً أن استخدام اليد اليمنى سائد .

(٨ درجات)

ب) ما نوع النسيج لأربع مما يأتي ؟

الحبل السري ، بطانة الرغامى ، حوض الكلية ، بطانة التجاويف الجسمية ، صيوان الأذن .

(١٢ درجة)

س٥: أ) قارن بين كل مما يأتي : (أجب عن اثنين)

١) البصلة والكورمة . ٢) البلازما واللف . ٣) الطور التمهيدي والطور النهائي للانقسام الخيطي .

(٤ درجات)

ب) ما النباتات الناتجة في الجيل الأول من تهجين سلالة بيضاء الثمرة نقية من نبات القرع بأخرى خضراء

(٤ درجات)

الثمرة ؟

ج) ارسـم مع التـأشير الطور اللاجنسي (البولب) في الهيدرا .

س٦: أجب عن فرعين :

أ) اذكر موقع ووظيفة كل مما يأتي :

النبيبات المنوية ، الحافظة البوغية للسرخسيات ، قنوات فولكمان ، الغدد المساعدة لذكر الحشرات ،

الجسيم القاعدي .

ب) ١) عدد أنواع النسيج الضام المفكك .

٢) ما طرق تخفيف أعراض بعض الأمراض الوراثة ؟

ج) حدد المسؤول عن :

١) تحفيز الهيدرا على تكوين المناسل . ٢) عدم حصول الإخصاب الذاتي في البلاناريا .

٣) صلابة ثمار الجوز . ٤) الغطاء الألوميني لبيوض الضفادع .

٥) تحديد الجنس في نحل العسل .

امتحان عام 2017 — الدور الأول — أحياء



ملاحظة مهمة : هذا الملف نتيجة جهد كبير وعلى مدار سنوات من العمل ، يمنع النشر أو النسخ أو الاستخدام خارج المنصة ، الالتزام بالقيم العلمية والأخلاقية والشرعية واجب ، يعاقب قانونياً كل من يحاول تسريب أو تنسب العمل لخالقه شكراً لتفهمكم ونتمنى لكم النجاح والتوفيق طلبتنا الاعزاء

السؤال الأول: تعريفات وطرز وأنسجة

س1: أ) عرّف أربعاً مما يأتي:

◆ **الخلية البلازمية :** هي خلية كروية الشكل أو بيضوية صغيرة الحجم نسبياً نواتها لا مركزية الموقع وتظهر المادة الكروماتينية فيها مرتبة شعاعياً بما يشبه وجه الساعة أو عجلة العربة ويكون السايكوبلازم متجانس وتكون مسؤولة عن تكوين الأجسام المضادة وتلعب دوراً مهماً في حماية الجسم من الإصابات

◆ **الأليلات المتعددة :** وهي وجود بدائل أو حلائل أو أليلات مختلفة لنفس المورثة تحدث نتيجة لعملية الطفرة الحاصلة في جزيء المادة الوراثية DNA والتي تؤدي إلى حصول تغيرات في المظهر علماً بأنها تحتل نفس الموقع الوراثي على الكروموسوم المعين.

◆ **الثالوس الأولي :** هو تركيب قلبي الشكل أخضر اللون يحمل أركيكونيوم وهي الحافظة المشيجية الأنثوية والانثريدوم وهي الحافظة المشيجية الذكرية وينمو من طرفه المدب أشباه الجذور. ويمثل الطور المشيجي وينشأ من نمو وإنبات البوغ ومجموعته الكروموسومية (س)

◆ **قانون بير :** هو القانون الذي يشير إلى أن الصفات العامة الأساسية لأجنة الحبلات تظهر قبل الصفات الخاصة المميزة لأفراد تلك المجموعة فمثلاً ظهور الحبل الظهرى في أجنة الحبلات قبل ظهور الصفات التي تميز الأنواع التي تنتمي إلى الحبلات مثل ظهور الريش في الطيور.

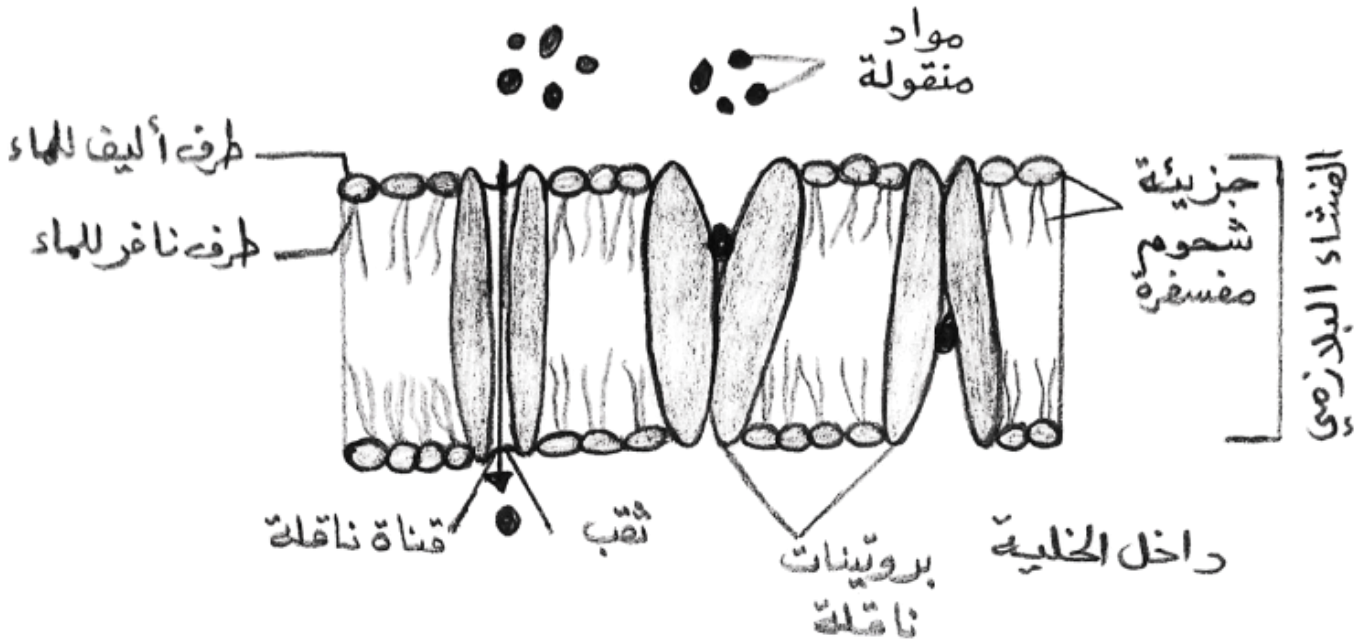
◆ **قناة فالوب (قناتي البيض) :** أنبوب لحمل البيض نهايتها الأمامية قمعية الشكل تستقبل البيض الذي يتحرر من المبيض بعد عملية التبويض وتكون مهدبة لدفع البيض في مسيرته وتفتح في الجانب العلوي للرحم وتعمل على توصيل البيوض من المبيض إلى الرحم وعادة يحصل إخصاب البيوض فيها

● (ب) ما الأغراض التي تُستخدم لأجلها الزراعة النسيجية في النباتات؟

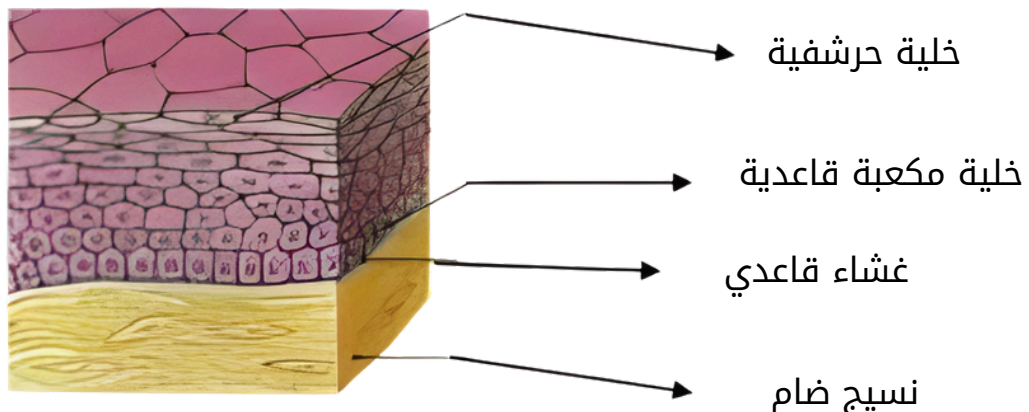
الجواب: تعتبر الزراعة في النباتات وسيلة تستخدم غالباً للحصول على نباتات تتميز بصفات مرغوبة محددة مثل مقاومة الملوحة والتغيرات في درجات الحرارة. فضلاً عن كونها تستخدم للتغلب على بعض المعوقات الزراعية مثل طول دورة حياة النبات كما هو الحال في النخيل مثلاً أو عدم توفر الشتلات النباتية بالكمية المناسبة

● (ج) ارسم مع التأشير واحد مما يأتي :

● تركيب الغشاء البلازمي



● نسيج ظهاري مطبق حرشفي



السؤال الثاني

أ (التعاليل (اختر أربعة فقط) :

1- الجسيم الطرفي ضروري لعملية الإخصاب :

- الجواب: يعتقد أنه يكون مواد ذات طبيعة أنزيمية تعمل على تحلل أغشية البيضة عند منطقة التقاء النطفة في البيضة وبذلك تسهل مرور النطفة إلى سطح البيضة

2- بعض سلالات البرامسيوم لها القدرة على إفراز البراميسين:

- الجواب: بسبب وجود دقائق كابتا في الساييتوبلازم وكذلك الحليل النووي السائد K.

3- تتكون بذور الحنطة والذرة من جنين وسويداء وغلاف بذرة:

- الجواب: لأن هذه البذور لا يستخدم الجنين فيها السويداء إلا بعد زرع تلك البذور وبدئها بامتصاص الماء.

4- تعد عملية تثبيت CO₂ عملية بناء للمواد العضوية:

- الجواب: لأن النباتات تمتص CO₂ وبوجود الماء وباستغلال الطاقة الشمسية لتكوين مواد كاربوهيدراتية وهذا التفاعل يؤدي إلى تكوين جميع الجزيئات العضوية المعقدة.

5- النباتات الأرضية انحدرت من الطحالب الخضر:

- الجواب: لأن كلاهما يمتلك الكلوروفيل فضلاً عن أنواع مختلفة بصبغات إضافية، وأنهما يخزانان الزائد من الكاربوهيدرات بشكل نشاء كما أن جدران الخلية فيهما يحوي سليولوز

ب) أجب عن واحد مما يأتي:

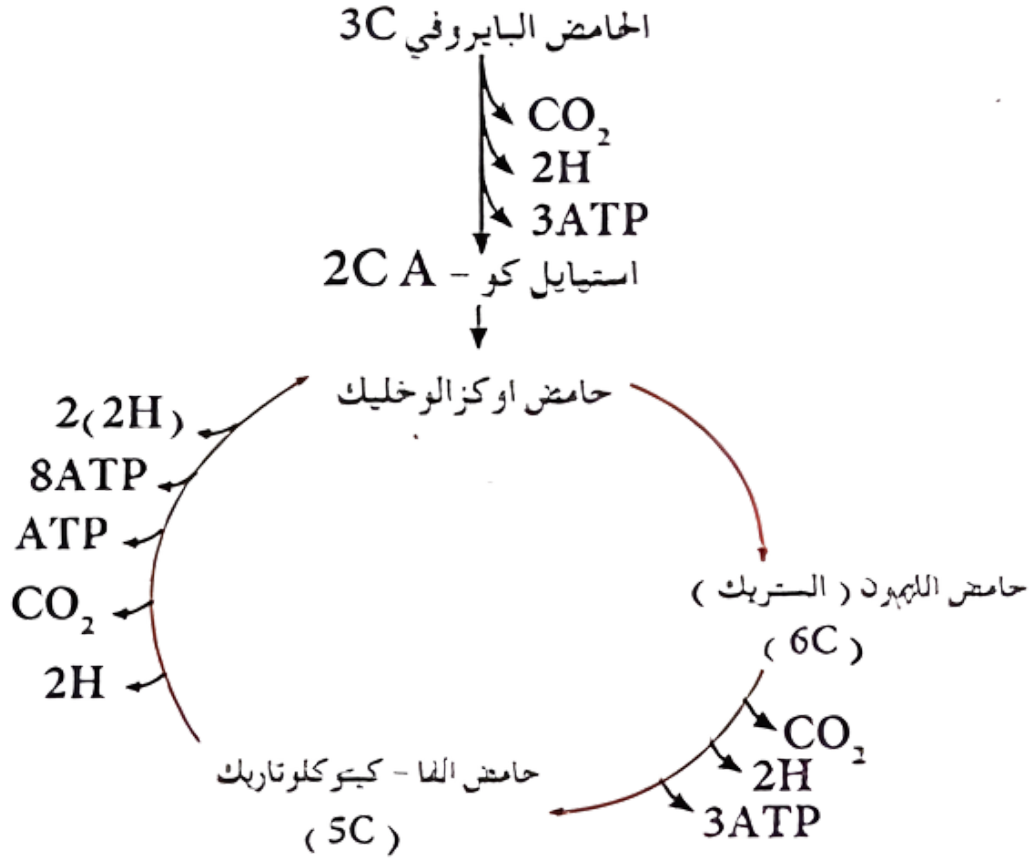
- من أركان نظرية دارون و والاس (الصراع من أجل البقاء) ، وضع المقصود بهذا الخصوص

الجواب: إن الكائنات الحية تنتج البيوض والبذور بالملايين ويبقى عددها ثابتاً، لأن هذا التزايد لا يمكن أن يتحقق باستمرار بسبب عوامل مانعة مثل المرض والجوع وعدم ملائمة البيئة أو التنافس بين الأنواع وهذا ما يسمى بالصراع من أجل البقاء، ولذا يهلك عدد كبير بسبب ضعفه وعدم قدرته وكفاءته للحصول على الغذاء والبقاء حياً وعليه يعتبر الفرد ناجحاً إذا بقي حياً وحقق عملية التكاثر وحفظ النوع

- أشرح عملية التكاثر اللاجنسي للكلاميدوموناس.

يتم بتكوين (2-8) أو ربما (16) من الأبواغ السابحة المتحركة بعمليات انقسام تتم داخل الخلية الخضرية، بعدها تتمزق الخلية الأصلية الأم وتنطلق الأبواغ حرة في الماء لتنمو إلى خلايا خضرية جديدة.

ج) وضع بمخطط دورة كريب بدءاً من الحامض البايروفي .



السؤال الثالث

س3 (أ) املأ الفراغات (اختر أربعاً):

1. ينشأ من الانقسام الاختزالي الثاني للخلية البيضية الثانوية **أرومة البيضة** و

الجسم القطبي الثاني.

2. المجموعة الكروموسومية لنواة السويداء (**3س**) وللخلية المولدة (**1س**).

3. يحصل الإيثاق في الدور **الازدواجي** والتصلبات في الدور **الانفراجي** (من

الطور التمهيدي الأول).

4. الصفات الكمية يتحكم بها **أكثر من زوج من الجينات** بينما الصفات الوصفية

يتحكم بها **زوج من الجينات.**

5. من العوامل التي تؤدي إلى التشوهات الجينية **عوامل وراثية** و **عوامل بيئية**

(أو خارجية).

الخلايا الجذعية الجنينية:

- أ- تمتلك قابلية انقسامية غير محدودة.
- ب- ذات قدرة عالية على التخصص لأنواع من الخلايا.
- ج- تستطيع إصلاح واستبدال الخلايا التالفة عند زراعتها في العضو المصاب.
- د- يمكن الحصول عليها من المراحل الجنينية المبكرة بعد الإخصاب.
- هـ- تعد مصدراً مهماً للعديد من الإنجازات الطبية بسبب صفاتها.

الخلية البكتيرية المعطية:

- أ- تحتوي على عامل الخصوبة.
- ب- تحتوي على زوائد يطلق عليها بالاهلاب (أهلاب الاقتران أو أهلاب جنسية).
- ج- تصبح خلية ذكورية.
- د- أحادية المجموعة الكروموسومية (س).

البلازميدات:

- أ- يحمل عدد قليل من الجينات المسؤولة عن بعض الصفات كصفة مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية.
- ب- يتضاعف ذاتياً وبصورة مستقلة عن كروموسوم البكتريا.
- ج- يمكن نقله من بكتريا إلى أخرى وللعديد من الكائنات كالحمائر والفطريات والحشرات.

(ج) الطراز الوراثي ونوع الوراثة (لثلاثة فقط):

نوع الوراثة	الطراز الوراثي	
صفات متأثرة بالجنس	BB,Bb	رجل أصلع
صفة مرتبطة بالجنس	$X^D Y$	ذكر مصاب بالكساح
وراثة لامندلية	$I^A I^B$	شخص مجموعة دمه AB
وراثة مرتبطة بالجنس	$X^W Y$	ذكر ذبابة فاكهة أبيض العينين

السؤال الرابع

● أ) تزوج رجل أعسر اليد مصاب بنزف الدم الوراثي من امرأة يميناء اليد حاملة للمرض فكان نصف الأبناء الذكور مصابين ونصف البنات حواملات للمرض كما أنجبا ولدين سليمين كان أحدهما أعسر . ما الطرز الوراثية المحتملة لجميع أبناء هذه العائلة ؟ علماً أن استخدام اليد اليمنى سائد

الرموز الوراثية :

نرمز لعامل صفة أيمن اليد السائدة بالحرف R

نرمز لعامل صفة أيسر اليد المتنحية بالحرف r

المورثة المسؤولة عن نزف الدم الوراثي X^h

الاستنتاج :

ظهور صفة أعسر اليد في أفراد الجيل الأول يدل على أن الأم اليمنى هجينة Rr

وطرازها الوراثي حاملة للمرض $X^H X^h$ ، فيكون الطراز الوراثي للأم $X^H X^h$ Rr

الطرز الوراثي للرجل أيسر اليد rr وطرازه مصاب بنزف الدم الوراثي $X^h Y$

وطرازه الوراثي لكلا الصفتين $X^h Y$ rr

● (ب) نوع النسيج (الأربع مما يأتي):

1. **الحبل السري** : نسيج ضام مخاطاني.

2. **بطانة الرغامي** : نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب (مهدب).

3. **حوض الكلية** : نسيج ظهاري متحول.

4. **بطانة التجاويف الجسمية** : نسيج ظهاري حرشفي بسيط.

5. **صيوان الأذن** : غضروف مطاط (شبكي).

السؤال الخامس

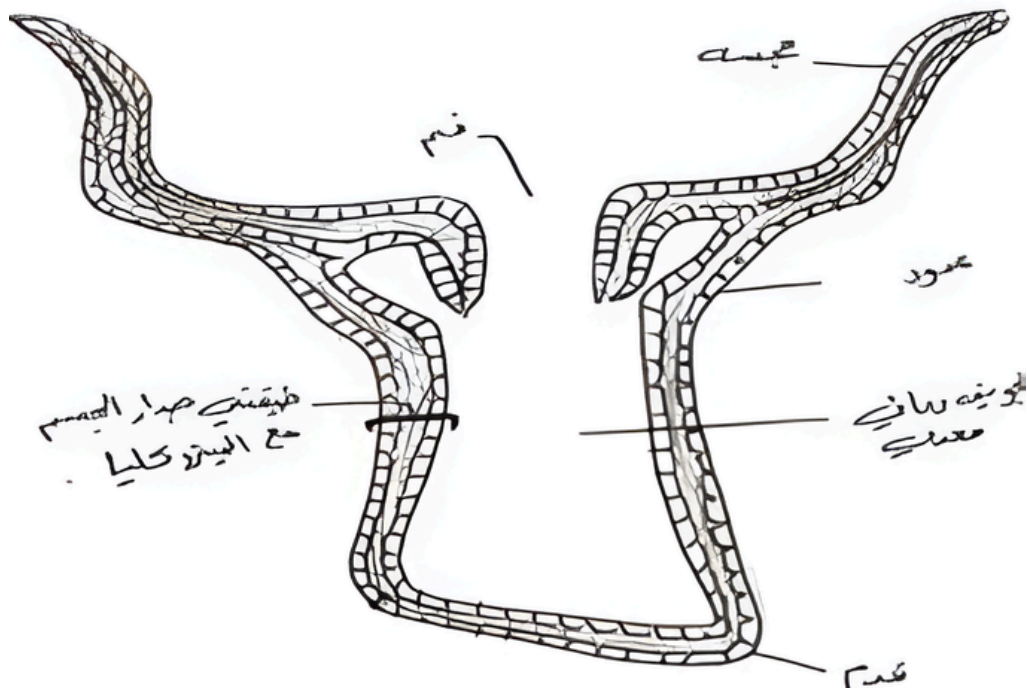
أ) قارن بين (اختر اثنين):

(ملاحظة: يكتفي الطالب بثلاث نقاط فقط ، تعتبر اجابته صحيحة ودرجة كاملة)

البصلة	الكورمة
برعم وحيد كبير وله ساق قرصية عند نهايته القاعدية	تشبه البصلة من الناحية المظهرية إلا أن الجزء الأكبر هو نسيج الساق
الأوراق الحرشفية واللحمية أكبر حجم	الأوراق تكون أصغر وأرق كثيراً من أوراق الأبصال
تنشأ البراعم في إبط الأوراق اللحمية.	تنشأ البراعم من إبط الأوراق الحرشفية.
الجزء الأكبر أوراقه حرشفية.	الجزء الأكبر نسيج الساق.
مثالها: البصل، الثوم، النرجس، الزنبق.	مثالها: الكراديلولس، الكركم، الألبازة، الكلم.
بلازما الدم	اللمف
1. يمثل المادة البينية لنسيج الدم ذات لون أصفر فاتح متجانس يمكن الحصول عليه من ترشيح الدم.	1. سائل يتجمع من الأنسجة ويرجع إلى مجرى الدم بواسطة أوعية لمفاوية.
المحتوى البروتيني أكثر 2.	2. المحتوى البروتيني أقل.
3. عملية التثخن أسرع.	3. عملية التثخن أبطأ.
4. الخثرة صلبة.	4. الخثرة لينة.
الطور التمهيدي	الطور النهائي
تتميز الشبكة الكروماتينية الى عدد من الكروموسومات	تعود الكروموسومات الى شكلها السابق الخيطي الدقيق وتتكون الشبكة الكروماتينية
تختفي النوية والغشاء النووي	تتكون النوية والغشاء النووي
تتكون خيوط المغزل	تختفي خيوط المغزل
يعتبر الطور الاول من الانقسام الخيطي	يعتبر الطور الاخير من الانقسام الخيطي
لا يحصل انقسام سايتوبلازمي فيه ولا تخصر الغشاء البلازمي ولا تكوين صفيحة خلوية.	يحصل انقسام سايتوبلازمي فيه ولا تخصر الغشاء البلازمي ولا تكوين صفيحة خلوية.
يستغرق هذا الطور فترة (30-60) دقيقة	يستغرق هذا الطور فترة (30-60) دقيقة



الاحتمال الثاني



السؤال السادس

(أ) الموقع والوظيفة:

• النيبات المنوية :

الموقع : في الخصية.

الوظيفة : تكوين النطف (الحيوانات المنوية).

• الحافظة البوغية للسرخسيات :

الموقع : على السطح السفلي للورقة السرخسية.

الوظيفة : تكوين الأبواغ بداخلها.

• قنوات فولكمان :

الموقع : في النسيج العظمي المصمت.

الوظيفة : ربط قنوات هافرس مع بعضها لتوصيل الأوعية الدموية والأعصاب.

• الغدد المساعدة لذكر الحشرات :

الموقع : تتصل بالقناة القاذفة.

الوظيفة : تفرز السائل المنوي (وفي الصرصر تقوم بتشكيل كيس النطف).

• الجسم القاعدي (الحركي) :

الموقع : عند قاعدة الهدب أو السوط في الخلايا المهدبة أو المسوطة.

الوظيفة : يلعب دوراً مهماً في حركة الأهداب والأسياط.

(ب) 1. عدد أنواع النسيج الضام المفكك (الرخو):

1. النسيج الضام الهلي

2. النسيج الضام الشحمي

3. النسيج الضام المتوسط

4. النسيج الضام الشبكي

5. النسيج الضام المخاطاني

● (ب) 2. ما طرق تخفيف أعراض بعض الأمراض الوراثية:

1. **الحمية الغذائية :** كما هو الحال بالنسبة لبعض أمراض الأيض الغذائي الوراثية كمرض فينيل كيتونيوريا.
2. **العلاج الطبيعي :** يوصف لمرضى التليف الحوصلي حيث يوضع المريض لعدد من الجلسات التي يستخدم فيها الطرق على الظهر والصدر لطرد المواد المخاطية للرئتين.
3. **استخدام الحقن :** مثل حقن الإنسولين لمعالجة البول السكري وبروتين تخثر الدم لمعالجة مرض نزف الدم الوراثي.
4. **إجراء بعض العمليات الجراحية لغرض إصلاح الاختلالات الوراثية.**
5. **المعالجة بالمورثات (الجينات) :** حيث تستبدل الجينات التي تعاني من قصور في الوظيفة لغرض تخفيف أعراض الأمراض

● (ج) حدد المسؤول عن:

- 1- **تحفيز الهايدرا على تكوين المناسل:**
 - الجواب: التغير في درجات الحرارة، وارتفاع تركيز ثنائي أوكسيد الكربون وبشكل خاص في فصل الخريف.
2. **عدم حصول الإخصاب الذاتي في البلاناريا:**
 - الجواب: لأن أعضاء التناسل مصممة بحيث تمنع الإخصاب الذاتي.
3. **صلابة ثمار الجوز:**
 - الجواب: انخفاض المحتوى المائي بدرجة كبيرة.
4. **الغطاء الألبوميني لبيوض الضفادع:**
 - الجواب: الغدد البطانية لقناتي البيض حيث تقوم بإفراز غطاء ألبوميني.
5. **تحديد الجنس في نحل العسل:**
 - الجواب: البيوض غير المخصبة تنتج ذكور (س)، والبيوض المخصبة تنتج إناث (2س).